

RESOLUÇÃO DAS DUAS QUESTÕES – PDF estudo dirigido (Evolução dos modelos atômicos)

Descrição	Data	Download
material de apoio mais sucinto com exercícios de apoio a ajudar direcionar a elaboração de resumos do assunto	11/03/2024	152675-Estudo_dirigido_-_Evolução_dos_modelos_atômicos.pdf

Exercício1: Faça a associação certa das colunas (esquerda e direita) em função do conteúdo do slide anterior e do que foi trabalhado em sala de aula

a)	Determinação das leis ponderais das combinações químicas	I) Átomos com elétrons movimentando ao redor do núcleo em trajetórias Circulares (níveis) com determinado valor de energia
b)	Estudos de Radioatividade e dispersão de Partículas alfa	II) Átomos com partículas negativas (-) distribuídos uniformemente por todo o volume do átomo em meio a partículas (+)
c)	Investigações sobre natureza elétrica da matéria E descargas elétricas em tubos de gases rarefeitos	III) Átomos considerados maciços, indivisíveis e indestrutíveis
d)	Análise dos espectros atômicos (emissão de luz com Cores características para cada elemento químico)	IV) Átomos com núcleos denso e positivo (rodeado por elétrons)

Foi perguntado qual a associação correta entre os itens da coluna do lado esquerdo com os itens da coluna do lado direito.

Resposta correta: (a) -> item III);

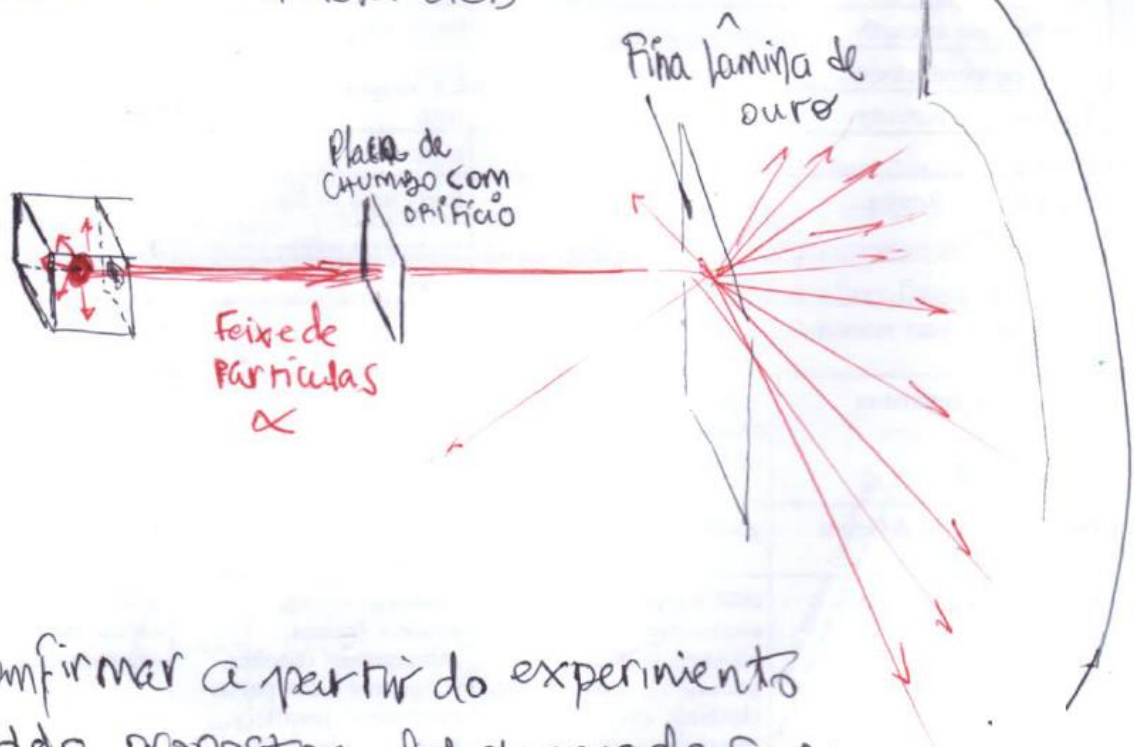
(b) -> item IV)

(c) -> item II)

(d) -> item I)

Exercício2: Na última aula estudamos evolução dos modelos atômicos . Um dos modelos que trouxe mais clareza sobre como as partículas internas poderiam se distribuir ao longo do volume do átomo foi o modelo de Rutherford, que posteriormente foi referência para adaptações pelos outros pesquisadores até obter o modelo mais atual (modelo de orbitais). Diante do exposto, esboce o experimento de Rutherford e como consequência ilustre o modelo do átomo proposto por ele bem como a relação de proporção entre as medidas do raio do volume do átomo todo em relação ao raio do núcleo

Experimento de Rutherford



Para confirmar a partir do experimento seu modelo proposto, foi observado que:

- 1) A maioria das partículas α atravessaram a placa de ouro sem sofrer desvio considerável em sua trajetória;
- 2) Algumas partículas α (poucas) foram rebatidas na direção contrária ao choque;
- 3) Certas partículas α sofreram grande desvio de sua trajetória.

Das observações, as seguintes conclusões permitiram sua proposta:

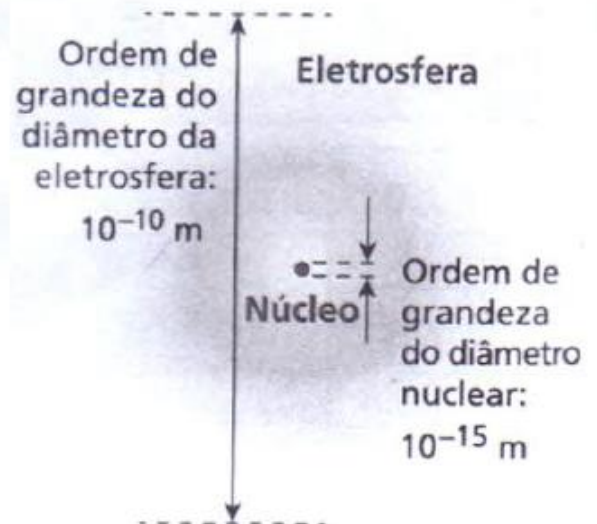
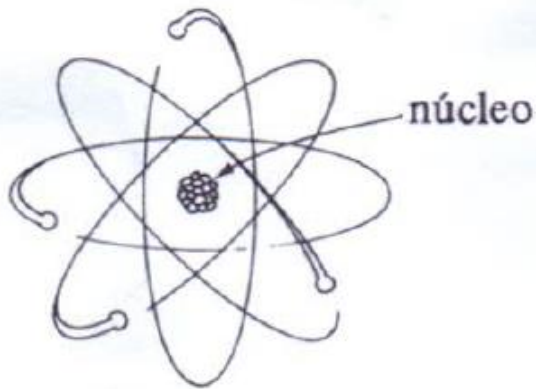
- ↳ No átomo há grandes espaços vazios, já que maior parte da radiação alfa atravessou a placa;
- ↳ No centro do átomo existe núcleo muito pequeno e denso;
- ↳ Núcleo de átomo: Tem carga positiva.

Quanto as relações de proporção entre as medidas, para o caso de nossa prova, basta lembrar que

Raio do átomo = 10.000 * Raio do núcleo atômico, devido as diferenças de ordem de grandeza entre dimensões da eletrosfera e do núcleo.

As informações a seguir apenas para reforçar de onde vem que Raio do átomo = 10.000* Raio do núcleo atômico. Portanto no caso de uma prova, esse excesso de detalhes abaixo não precisará.

$$\text{Diametro de 1 átomo} = \frac{1 \text{ cm}}{10^8} = 10^{-8} \text{ cm}$$



Entre o núcleo e os elétrons existe vazio (nada)

$$\text{Raio do átomo} \cong 10\,000 \times \text{Raio do núcleo}$$